DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

O projeto desenvolvido pela KakuabMarket consiste em uma Plataforma Web no formato de Marketplace B2B, criada para conectar de forma eficiente compradores e fornecedores do setor de alimentos e redes de varejo. Atuando de forma direta como um hub centralizador de anúncios, o sistema organiza dados de contato, detalhes dos produtos e condições de fornecimento. Com isso, a solução resolve os gargalos tradicionais desse mercado, reduzindo drasticamente o tempo de busca por parceiros comerciais e eliminando as burocracias e transtornos das negociações iniciais.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Arthur Carvalho Chagas	25028070
Cauã Aono Laredondo	25028199
Lucas Pereira de Souza	23011167
Nicollas Mendes O L da Mota	25028004

Professor responsável

Eduardo Savino Gomes, Ronaldo Araujo Pinto, Francisco Escobar, Adriano Valente, José Carlos Buesso Junior

Curso

Análise e desenvolvimento de sistemas

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar: ✓

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo no Mercado B2B, com alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) focados em Trabalho Decente e Crescimento Econômico (ODS 8) e Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9).

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto decorrente é a **Plataforma Marketplace B2B (Kakuab)**. Como produto agregado e evidência do trabalho, desenvolveu-se um Mini-Relatório técnico demonstrando a análise de complexidade e estruturas de dados do sistema. *Orientações atendidas (Evidências):* Código da aplicação back-end e front-end armazenados no GitHub, acompanhados das tabelas de benchmark analítico e diagramas de arquitetura de software (como diagramas de árvores B-Tree e esquemas de banco de dados SQL).

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O cenário de intervenção é o ecossistema digital do comércio corporativo (mercado B2B). A intervenção foca no ambiente virtual (web) onde fornecedores e empresas se conectam para gerenciar anúncios de produtos em atacado.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo central abrange gestores de comércios, bem como empresas fornecedoras e empresas compradoras que atuam no formato B2B. Tratam-se de usuários corporativos que necessitam de ferramentas e plataformas rápidas, consistentes e escaláveis para viabilizar suas negociações rotineiras.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

No ambiente digital, muitas aplicações de negócios sofrem com gargalos clássicos de renderização de interface e sobrecarga de memória. Soluções ineficientes realizam varreduras lentas, apresentam problemas de redundância no banco de dados e efetuam laços de repetição que travam o navegador do usuário durante a listagem de anúncios. O objeto de intervenção é desenvolver um software estruturado de forma otimizada para evitar que esses problemas tecnológicos impactem as operações de compra e venda corporativa.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A hipótese central é de que a aplicação coerente de estruturas de dados nas três camadas principais da plataforma (Banco de Dados, Back-end e Front-end) viabiliza uma aplicação responsiva e escalável. A delegação inteligente de buscas e ordenações para o banco de dados relacional assegura que a aplicação opere de forma leve, solucionando os atrasos de processamento que dificultam a eficiência das empresas usuárias.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto consiste na criação da plataforma Kakuab, um marketplace digital desenvolvido especificamente para conectar empresas no mercado de atacado (B2B). O problema central que a iniciativa busca resolver é a lentidão e a instabilidade frequentemente encontradas em plataformas de comércio corporativo, fatores que geram atrasos e prejudicam a agilidade das negociações diárias. O público-alvo abrange gestores, fornecedores e empresas compradoras que necessitam de um ambiente virtual seguro, rápido e confiável para realizar transações em grande volume. O objetivo principal da ação é estruturar uma plataforma ágil e intuitiva, garantindo que as operações de busca por produtos e fechamento de pedidos ocorram de forma fluida e sem interrupções. A metodologia baseia-se no

mapeamento das necessidades logísticas e comerciais desse setor, seguido pela construção de um sistema focado na melhoria da experiência do usuário corporativo. Como resultado, espera-se entregar uma ferramenta que facilite a rotina empresarial, promovendo conexões mais eficientes entre parceiros de negócios e impulsionando o crescimento econômico do setor atacadista.

Introdução

A digitalização de empresas e o desenvolvimento de soluções B2B robustas são essenciais para o fomento econômico moderno. No entanto, o sucesso dessas plataformas depende diretamente de sua estabilidade e eficiência técnica. O presente projeto, desenvolvido pelas equipes Líder e Mistercode, apresenta a plataforma Kakuab para resolver a ocorrência de varreduras lineares e sobrecargas de RAM. Utilizando boas práticas arquiteturais, a intervenção visa atingir rigorosos requisitos acadêmicos e técnicos de desempenho propostos, oferecendo ao mercado uma solução eficiente para o ambiente de atacado.

Objetivos

Desenvolver uma plataforma web de marketplace voltada para o mercado B2B.

Demonstrar a aplicação de conceitos de estruturas de dados e análise de complexidade dos algoritmos de busca e ordenação.

Otimizar consultas e organizar dados no Banco de Dados através do uso de índices em árvores (B-Tree) e restrições relacionais.

Delegar processamento pesado (ordenação O(n log n)) para o SQLite e liberar a RAM e a CPU do Servidor Back-end Node.js.

Garantir a fluidez no Front-end através da mitigação de gargalos de renderização do Document Object Model (DOM).

Métodos

O projeto é baseado no desenvolvimento prático de software orquestrado em três camadas lógicas otimizadas:

Banco de Dados: Utilização de arquitetura relacional (SQLite) com estruturação de grafos (Chaves Estrangeiras). O método emprega validações estritas em tempo constante O(1) e índices B-Tree (PRIMARY KEY) que dividem as consultas de pesquisa, garantindo buscas logarítmicas em O(log n).

Back-end: Desenvolvimento da API usando Node.js, que atua orquestrando e manipulando objetos em tempo constante (Hash Tables). As técnicas incluem prevenção de gargalos "N+1" nas listagens por meio de INNER JOIN e empregam validações assíncronas usando Promises para checar dependências no banco antes de consolidar informações.

Front-end: Renderização dos dados no formato JSON utilizando métodos avançados. O método de iteração aplica as funções de código .map() seguido de .join("") em O(n), injetando conteúdo na interface web de uma só vez para anular redesenhos excessivos ("Reflows" e "Repaints") da tela.

Resultados (ou resultados esperados)

O sistema Kakuab apresenta um ganho de desempenho expressivo atestado por benchmarks. Como resultados técnicos finais obtidos, a busca por anúncios foi reduzida de O(n) para O(log n), a renderização foi otimizada para evitar 99 alterações desnecessárias de interface no usuário e o servidor opera de forma leve delegando processamentos para o banco. Como resultado social, essa estabilidade

tecnológica entregará a fornecedores e compradores uma plataforma fluida e rápida para realização das negociações.

Considerações finais

O projeto atendeu com êxito aos objetivos propostos, demonstrando que a aplicação coerente de estruturas de dados transparece e qualifica todas as camadas da aplicação. Ao garantir processamento leve em buscas e ordenações, o marketplace Kakuab viabilizou um ecossistema seguro e veloz para o público. Para futuras ações, sugere-se a implementação em ambiente de produção contínuo para avaliação e expansão da base de pequenas e médias empresas atacadistas operantes.

Referências

NODE.JS. *Node.js Documentation*. Disponível em: https://nodejs.org/en/docs/. Acesso em: 11 maio 2026.

EXPRESS. *Express - Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*. Disponível em: https://expressjs.com/. Acesso em: 11 maio 2026.

SQLITE. *SQLite Official Documentation*. Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html. Acesso em: 11 maio 2026.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). *Web Docs: HTML, CSS, e JavaScript*. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/. Acesso em: 11 maio 2026.

NPM. *Documentação de pacotes (Bcrypt, JWT, Multer)*. Disponível em: https://docs.npmjs.com/. Acesso em: 11 maio 2026.

ANEXO I

Fontes:	Links:
Fonte(Documentação Oficial Node.js)	https://nodejs.org/en/docs/
Documentação Oficial Express.js	https://expressjs.com/
Documentação Oficial SQLite3	https://www.sqlite.org/docs.html
Repositório do Projeto (GitHub)	https://github.com/2026-1-NADS2/Projeto5

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	Conforme diretrizes da coordenação.

Versão 3.0 – 05/2026